

ECP / EPP (Enhanced Parallel Port / Enhanced Capability Port)

- 3 MByte / sec

clock senkronizasyonu yok.

maximum cable length: 7.5m tüm parallel iletişim için.

Laplink / Interlink sık kullanılan parallel iletişim arayüzleri.

Uzun mesafelere götürmek çok masraflı olurdu. artık pek hayatımızda yok.

Temel Mantık: aynı anda birden fazla biti karşıya iletebilmek.

SERIAL TRANSMISSION



Tek bir data hattı var, bu data hattı üzerinden, göndereceğimiz veriyi zamana bölerek farklı zaman dilimlerinde birer bit şeklinde karşıya ulaştırıyoruz.

Hat full-duplex ise çift hat olur, bir alıs bir veris için. Aynı hat hem alıs hem veris için kullanılmaz. Çift hat olunca her ikisi de yine serial olarak çalışır.

RS-232-C en çok kullanılan dizaynlardan

- 9 kablo var : RX, TX, GND, 6x Flow Control wire
alıs veris toprak 6 kontrol kablosu

9 kablo demek: 9 damarlı 1 kablo yani.

- 155 kbit/sec (yavaş)

- 15 metre maksimum

- NRZ-L $(+5 \sim +15)V_{DC} \rightarrow 0$

$$(-15 \sim 5)V_{DC} \rightarrow 1$$

$$(+5 \sim 15)V_{DC} \rightarrow 0$$

Maksimum Mesafeler Hakkında:

Aslında burada bahsedilen mesafelerden daha uzağa da giderler. Ancak oluşan hata oranı exponansiyel artıyor. Bu nedenle belli bir uzunluğun üstü önerilmez.

RS-422

RS-232-C'nin 300 metreye kadar çıkabilen biraz gelişmiş versiyonu.

Seri iletişimde de temelde iki farklı teknik söz konusu:

- Asenkron iletişim 2 kablo
- Senkron iletişim 4 kablo

ASYNCHRONOUS SERIAL TRANSMISSION

- Ucuz ve Basit
- Her iki tarafta da gönderim ile ilgili ritim var ve bu ritim aynı olmak zorunda değil. Senkronda, göndeririz alır, almazsa bunun bilgisi bizde olur. Ancak asenkronda böyle bir durum yok.
- Gelen mesajların ne zaman başlayıp bittiğini, mesaja ekleme yapmadan anlayamayız.
- Gönderici ve alıcı farklı uzunlukta bitler gönderebiliyor. Bunlar başlangıç ve bitiş bitlerini ifade etmek için kullanılabilirler.

START BIT 0, positive voltage (+5V ~ +15V)

STOP BIT 1, negative voltage (-5V ~ -15V)

Yaklaşık 2 bit uzunluğunda gider. 1 bit 1 clockta gidiyorsa bu 2 clock sürer mesela.

8-N-1 TEKNİĞİ

8 bitten sonra (async seri iletişimde) hata oranı arttığından, bunu geliştirmişler.

1 başlangıç biti 8 data biti 1 uzun sonlandırma biti

8 bitin maliyeti 10 bit. %20 kayıp.

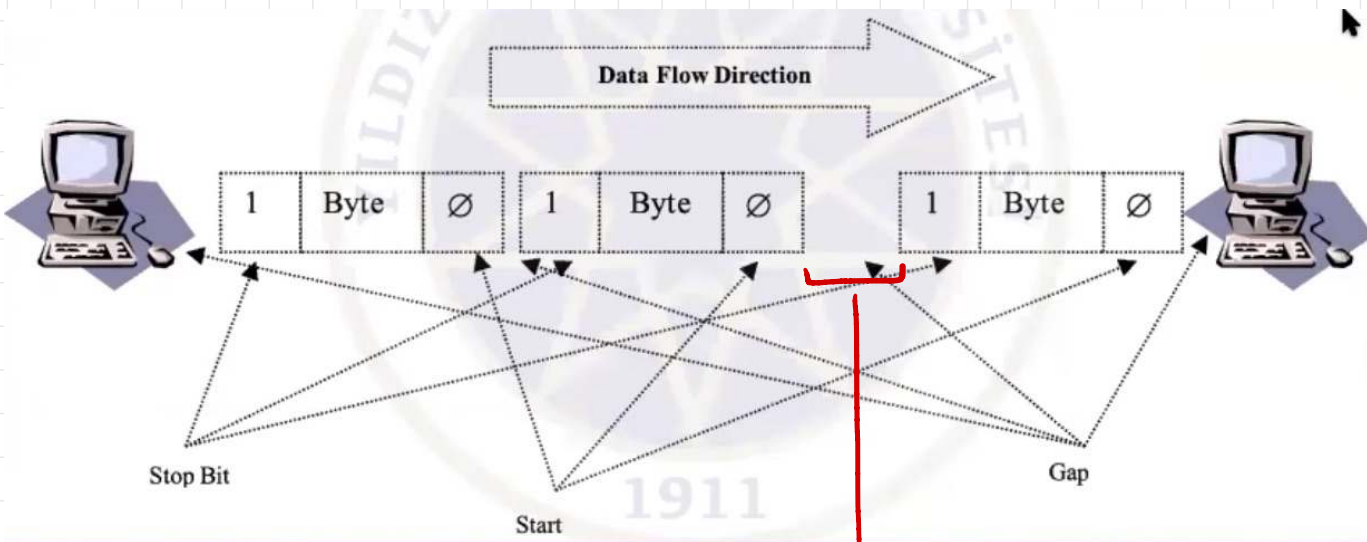
- $1+8+1 \rightarrow 10$ bitin Least Significant Bit önce gönderilir.
- Parite kontrolü yok. Hata kontrolü yok.

7-E-1 TEKNİĞİ

7 bit data için $1+7+1$ şeklinde başlangıç ve bitiş datası gönderilir.

Even parity ile hata kontrolü yapılır.

Her bir gönderim arasında bir boşluk (gap) oluşur. ve bu gapler sayesinde verinin nerde bitip başladığı anlaşılır. Bu boşluklar zamandan yer. Ancak mecburen kullanmalıyız.



Boşluk: veri göndermediğimiz an.

NRZ-L'de veri giderken hat üzerinde 0 voltaj olmuyordu.

Dolayısıyla 0 voltaj veri göndermediğimizi gösterir.

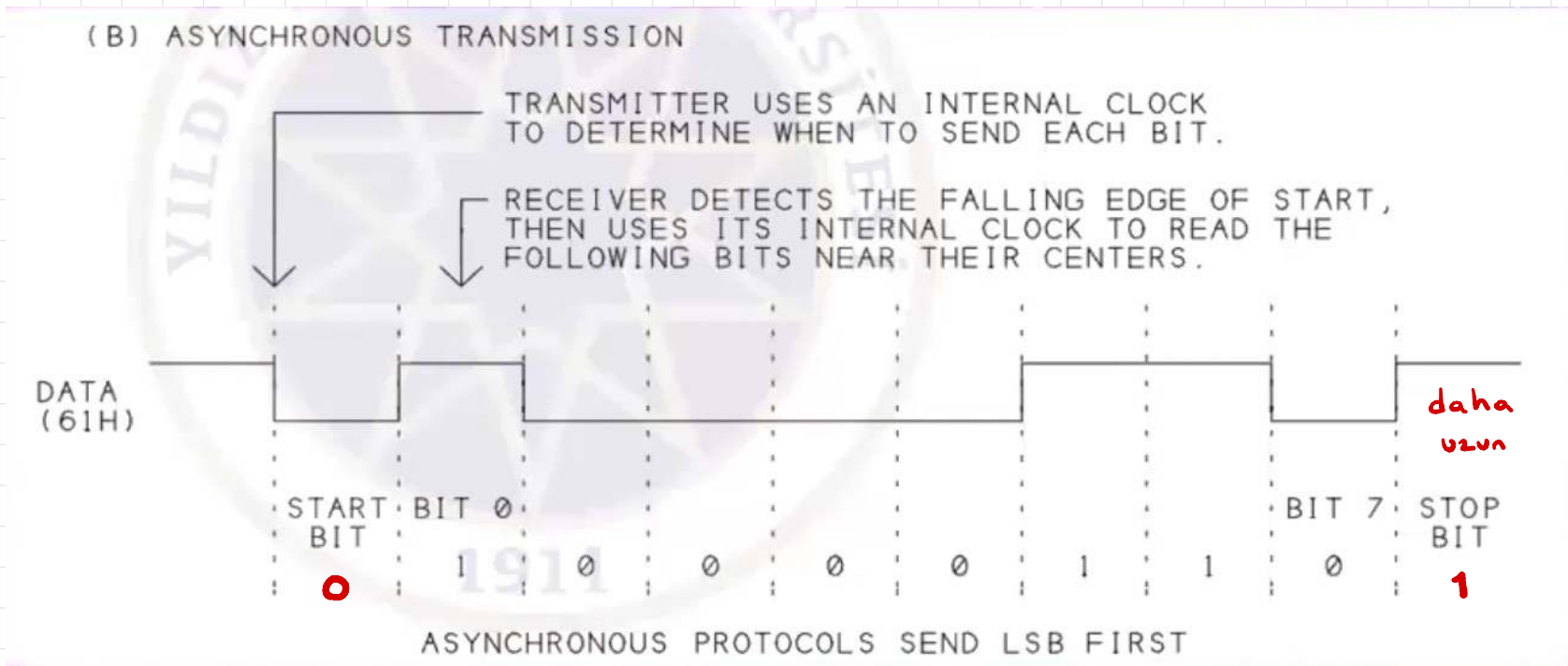
TIME SKEW

Gönderdiğimiz veri karşıya ulaşmaya kadar geçen süreden dolayı **%5**'lik bir zaman kaybı oluyor. Her bit için **$\pm \%5$** zaman kaybı. **8 bit** için: **$\pm \%45$** olabiliyor. Bu duruma time skew deniyor. **%50** üstüne çıkış istemediğimizden maks **7-8** bit gönderilir.

DIAL-UP

Asenkronun kötü yönleri: Veri boyutu küçük parçalara bölünmeli, araya boşluklar konulmalı, önüne arkasına bit eklenmeli.

O nedenle dial-up bağlantılarda asenkron veri iletisini **carrier signal** ile kullanılmaya çalışıldı.



SYNCHRONOUS SERIAL TRANSMISSION

- Asenkrona kıyasla çok daha fazla data gönderebiliyoruz.
Tek bir paket içerisinde 100 byte'tan daha büyük veriler.
Asynce'te bir pakette 8 bit gidiyordu.
- Veri iletilmiyorken, sync için hatta özel bir bit dizisi gönderilir.
Böylece veri göndereceğimiz anda hat zaten senkron olur.
- Veri düzgün transfer edilebilsin diye her gönderim zaman dangasıyla işaretlenmelidir. bunun sayesinde olursun, oluşan zaman kayması bilinebilir.
- Senkron iletişim fabrikalardaki üretim bandına benzer çalışır.
Hat hep aynı hızda ilerler.
- **Clock Line**
 - saat darbelerinin bile ayrı kablolardan gönderildiği yapılar vardır.
 - kısa mesafeli hatlarda kullanılır.
 - farklı bir kablo kullanılır (maliyet artar)

Özet: ↳ paralel: aynı anda n bit. n hat üzerinden.

↳ seri: aynı anda 1 bit. ardışıl olarak tek bir hattan.

↳ asenkron: karşı taraf anlaşıncı diye veriye bitler ekliyoruz.

sonu anlaşılsın diye sonuna boşluk bırakıyoruz.

daha düşük hızlarda iletişim kuruyoruz.

↳ senkron: tek seferde göndereceğimiz veri 1000 byte'ı asabiliyor.

data göndermesek bile hatta sync için bit dizisi var.

Logical Level Synchronization

Preamble, Postamble bit dizileri senkronizasyonu sağlamak için gönderilir.
önüne sonuna

Maksimum 100 bitlik ↑

• HDLC (High Level Data Link Control) 48 bitlik kontrol bitleri

ex: 1000 karakter göndereceksek, toplam kaç bit gider?

1 ASCII karakter → 8 bit

1000 karakter → 1 block → 8000 bit

Control data → 48 bit

Total data → Control data + Message data = 48 + 8000 = 8048

$48/8048 = 0,6\%$ ek yük.

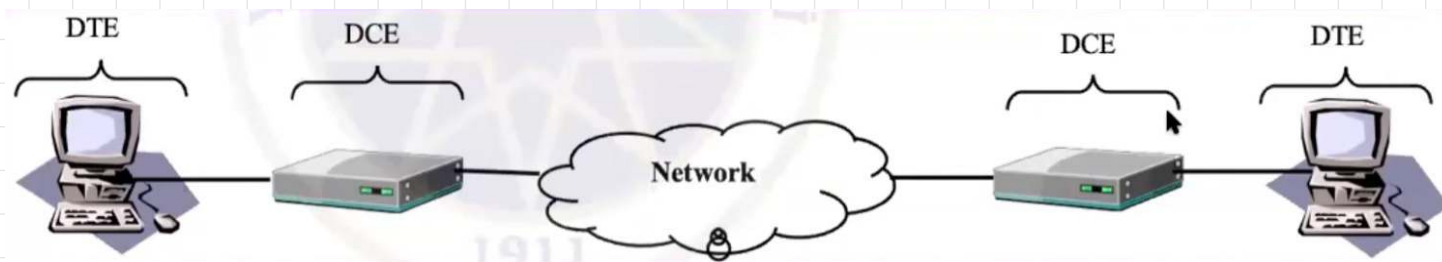
SYNCHRONOUS → VS → ASYNCHRONOUS

- + Bitleri daha verimli kullanıyoruz.
 - + Daha iyi hata kontrolü yapabiliyoruz.
 - + Daha hızlı gönderim hızları.
- + Daha basit ve ucuz
 - Clock için ekstra efor gerekiyor.
 - Hızı daha düşük
 - Limitli hata kontrolü var (parity kontrolüyle limitli)
 - Verimsiz %20 bit kaybı var (start-end bitleri yüzünden)

DTE-DCE Interfaces

- ↳ Data Circuit-Terminating Equipment **Modem** Bilgin modem.
- ↳ Data Terminal Equipment **Computer, Printer, etc.** Modeme bağlanan cihaz.

Senkron iletişimde kullanılan arayüz. Sistem bu arayüzleri kullanan cihazlar üzerinden çalışır.



Standards between DTE and DCE

- **EIA** EIA-232, EIA-442, EIA-449
- **ITU-T** V.24, V.32, V.32 bis, V.34, X.2